

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันงานธุรการและการสื่อสารภายในองค์กรจำนวนมากยังดำเนินไปบนเครื่องมือที่กระจายกระจ่าย เช่น การส่งข้อความบอกต่อกัน การจดนัดหมายในหลายปฏิทิน การติดตามยอดขายด้วยไฟล์สเปรดชีตหลายเวอร์ชัน และการเก็บเอกสารลงโฟลเดอร์ที่ไม่ได้จัดระเบียบร่วมกัน ปัญหาที่ตามมาคือการนัดประชุมคลาดเคลื่อน ลืมแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ ข้อมูลซ้ำซ้อนหรือผิดพลาด การสื่อสารไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และภาระงานจุกจิกที่ใช้เวลาคนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประจำอย่างแจ้งเตือนประชุม แจ้งเกิดพนักงาน แจ้งยอดขายรายบุคคล ติดตามขาด-ลา-มาสาย หรือการคัดแยกสลิปโอนเงินเพื่อเก็บลง Google Drive ซึ่งล้วนต้องการความถูกต้องและความต่อเนื่อง หากยังทำด้วยมือย่อมเสี่ยงต่อความผิดพลาดและต้นทุนเวลาที่สูง

จากดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดพัฒนา “ผู้ช่วยอัตโนมัติของบริษัท” ที่ทำหน้าที่เหมือนเลขาในออฟฟิศ โดยใช้แพลตฟอร์ม n8n เป็นต้นทางของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ เชื่อมต่อ LINE Official Account LIFF, อีเมล, Google Sheets Drive และฐานข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น ระบบตั้งใจแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ แจ้งเตือนวันเกิดพนักงาน สร้าง เพิ่ม ลบห้องประชุมและส่งการแจ้งเตือนก่อนเริ่มประชุมอัตโนมัติที่ 15, 10 และ 5 นาที รวม 3 ครั้ง แจ้งยอดขายรายบุคคลจาก Google Sheets แบบทันเหตุการณ์ ส่งอีเมลรายบุคคลเมื่อต้องสื่อสารเฉพาะเรื่อง ยืนยันตัวตนผู้ใช้ผ่าน LINE OA/LIFF และอีเมล (รองรับ OTP จากผู้ให้บริการภายนอกเมื่อจำเป็น) กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทงาน แจ้งข่าวสารแบบคัดกลุ่มตามบุคคล แผนก ตำแหน่ง ใช้ LINE Flex Message

เพื่อให้ข้อมูลอ่านง่ายบนมือถือ และต่อยอดเชื่อมฐานข้อมูลสำหรับ RAG AI เพื่อให้พนักงานถาม-ตอบความรู้ภายในจากคลังข้อมูลขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรองรับการติดตามประเด็น HR เช่น พฤติกรรมการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย และสรุปผลเป็นรายเดือนเพื่อนำไปใช้งานเชิงบริหาร ความสำคัญของปัญหานี้อยู่ที่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพทั้งระบบ หากงานประจำที่ต้อง “ถูกต้องและตรงเวลา” ไม่ได้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ องค์กรจะสูญเสียชั่วโมงการทำงานจำนวนมากไปกับการย้ำเตือน การคัดยัดข้อมูลซ้ำ และการแก้ข้อผิดพลาด ขณะเดียวกันผู้บริหารก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อการตัดสินใจ ระบบผู้ช่วยอัตโนมัติบน n8n จึงตอบโจทย์ด้วยการทำให้ข้อมูลและการแจ้งเตือนไหลผ่านช่องทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ ลดงานซ้ำซ้อน สร้างมาตรฐานการสื่อสารที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ เพิ่มความถูกต้องของข้อมูล และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้เรียบง่ายขึ้น ที่สำคัญ โครงสร้างแบบเวิร์กโฟลว์ของ n8n ทำให้ระบบสามารถเริ่มจากหลายงานย่อยและค่อยๆ บูรณาการเป็นแพลตฟอร์มเดียวในอนาคตได้โดยไม่ต้องรู้ทั้งหมด ช่วยควบคุมต้นทุนและรองรับการเติบโตขององค์กรมากขึ้น

กล่าวโดยสรุป โครงการนี้มีที่มาจากความต้องการแก้ “งานประจำที่สำคัญแต่สิ้นเปลืองเวลา” ให้เป็นอัตโนมัติและเชื่อมต่อกันทั้งเส้นทาง ด้วย n8n ในบทบาทเลขาออฟฟิศดิจิทัล องค์กรจะได้ทั้งความแม่นยำ ความรวดเร็ว ความโปร่งใสในการทำงาน และความพร้อมต่อการขยายตัวในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร
 - 1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยอัตโนมัติ
 - 1.2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร
- ภายหลังการทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น

1.3 สมมติฐาน

- 1.3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับพอใช้
- 1.3.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร การทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับพอใช้

1.4 ขอบเขต

- 1.4.1 ขอบเขตของตัวระบบ
 - 1.4.1.1 ออกแบบระบบระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เพื่อใช้เป็นผู้ช่วยในการยืนยันตัวตน สื่อสาร แจ้งเตือนข่าวสารต่างๆ และการเก็บข้อมูลผ่านฐานข้อมูล Supabase , Google Sheets และ Google Drive โดยสั่งการผ่านแพลตฟอร์ม LINE OA
 - 1.4.1.2 ส่วนของระบบ
 - 1) สามารถยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบผ่าน LINE LIFF (ดึง Line UserID) และยืนยัน OPT ผ่านเบอร์มือถือ
 - 2) สามารถรับการแจ้งเตือนวันเกิด
 - 3) สามารถสร้าง ลบ แก้ไข และ รับการแจ้งเตือนการประชุมแบบหลายช่วงเวลา (15, 10, 5 นาทีล่วงหน้า) หรือ สร้างการประชุมในกลุ่มไลน์ (เจ้าขุนทอง)
 - 4) สามารถลงเวลา เข้างาน ออกงาน ขาด ลา มาสาย ผ่านช่องทางที่ Line OA
 - 5) สามารถดูข้อความแบบ LINE Flex Message เพื่อความอ่านง่ายบน Mobile และบน Desktop
 - 6) สามารถรับการแจ้งเตือนสรุปเงินเดือน และโหลดใบเงินเดือน ทวี 50
 - 7) สามารถสร้างการประชุมได้ผ่านกลุ่ม
 - 8) สามารถพูดคุยกับ AI agent ได้เพื่อถามข้อมูลบริษัท (RAG AI)
 - 9) สามารถรับข่าวสารแยกตามแผนกแต่ละตำแหน่ง

1.5 คำนิยามศัพท์

คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจศึกษา

1.5.1 n8n คือ เครื่องมือ workflow Automation แบบโอเพนซอร์ส ที่สามารถออกแบบระบบต่างๆที่เชื่อมกับหลายๆแพลตฟอร์มได้ โดยเป็นการสร้างระบบอัตโนมัติการทำงาน ที่ผสมความสามารถด้าน AI เข้าไปได้ ทั้งแบบ Code และ Low Code

1.5.2 Workflow คือ ระบบ Workflow คือ ระบบที่เป็นเหมือนตัวช่วยในกระบวนการจัดการเอกสารที่รวมถึงการอนุมัติและตรวจสอบต่าง ๆ ภายในบริษัท ทำให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีแบบแผน มีระเบียบ เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น ลดขั้นตอนหรือเวลาการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป เพราะเรื่องของการจัดการเอกสารนั้นไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ถึงแม้จะอยู่ในองค์กรเดียวกัน แต่รายละเอียดการจัดการเอกสารในแต่ละแผนกอาจแตกต่างกันออกไป แต่ละทีมอาจมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เจาะจงรายละเอียดมากขึ้นไปอีก (dittothailand, 2564)

1.5.3 Automation เทคนิคสถานะ ที่ทำให้อุปกรณ์ กระบวนการ หรือ ระบบ ทำงานเองโดยอัตโนมัติ ผ่านกลไก อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อลดงานที่ทำซ้ำๆ หรือต้องพึ่งแรงคน

1.5.4 AI Agent คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถดำเนินการหรือตัดสินใจแทนมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติ โดย AI Agent ที่มีความสามารถด้าน AI จะวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล ตัดสินใจ และได้ตอบกับระบบหรือผู้ใช้งานตามกฎหมายหรือโมเดลที่ AI ที่ได้กำหนดไว้ การมี “Agent” ที่สามารถทำงานแทนเราได้อัตโนมัติ ช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น(9expert,2568)

1.5.5 Vector Database (ฐานข้อมูลเวกเตอร์) ฐานข้อมูลเฉพาะทางสำหรับเก็บ-ทำดัชนีเวกเตอร์มิติสูง (เช่น embeddings) เพื่อค้นหาความคล้ายใกล้เคียง (nearest-neighbor similarity search) หนึ่งตำรา ร่องรับงาน AI RAG และการค้นหาหลายสื่อ. (amazon.com, 2567)

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ลดงานซ้ำซ้อนและเวลาทำงานด้วยกระบวนการอัตโนมัติ

1.6.2 เพิ่มความถูกต้องและความโปร่งใสของข้อมูล พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง

1.6.3 สื่อสารได้ตรงกลุ่มและจัดการได้จากช่องทางเดียว ร่องรับการขยายระบบ

1.6.4 ได้เรียนรู้การใช้งานและออกแบบ AI Agent ในงานองค์กร